

1. Kategori Tespit Doğruluğu

Model bu sette **iyi performans göstermiş**.

- Toplam 12 sorunun **11'i doğru kategorilenmiş**, kategori doğruluk oranı **%91.7**.
- Bu testte yanlış sınıflanan belirgin bir örnek yok; yani classifier bu sefer Ceza Hukuku sorularını genel olarak doğru ayırmış.

Ortak Patern:

- Önceki setlerde gördüğümüz gibi aile/medeni hukuk konularında kaymalar olurken, **ceza hukuku terimleri (hakaret, şantaj, dolandırıcılık, uyuşturucu, HAGB vb.) model tarafından daha net tanınmış**. Bu da eğitim setinde ceza hukuku verilerinin daha net etiketlendiğini düşündürüyor.

2. Cevap Kalitesi (Answer Relevance)

- Cevaplar genelde soruyla **ilgili** ve ortalama uzunluk **~1013 karakter**; ne çok kısa ne de gereksiz uzun.
- Ancak içerikte **derinlik eksik**. Örneğin:
 - *Hakaret suçu* cevabı genel tanımı veriyor ama **şikâyete tabi olup olmadığı, aleniyet unsuru, basın yoluyla işlenmesi gibi alt detaylar yok**.
 - *Uyuşturucu* sorusunda **“kullanma amacıyla bulundurma” ile “ticaret” ayrımındaki Yargıtay ölçütleri** (miktar, paketlenme, hassas terazi, satışa yönelik davranışlar) yok.
 - *HAGB* (Hükmün açıklanmasının geri bırakılması) sorusunda ise model **“kaynakta yok”** diyerek konuyu neredeyse bırakmış; **CMK 231 bağlamı eksik**.

En zayıf cevaplanan alt konular:

- HAGB,
- Şikâyet süresi / şikâyetten vazgeçme,
- Adli para cezasının infazı.

3. Kaynak Alaka Düzeyi (Context Precision)

Bu bölüm en büyük problem:

- **Ortalama kaynak skoru sadece 0.034.** Bu, ciddi şekilde düşük ve sistematik bir retrieval sorunu olduğunu gösteriyor.
- Örnekler:
 - *Hakaret* sorusuna **İcra ve İflas Kanunu, Anayasa m.27, TMK 116** gibi tamamen alakasız maddeler geliyor.
 - *Kasten yaralama* sorusuna **Bankacılık Kanunu** ve **TTK** geliyor.
 - *Meşru savunma* sorusuna **TMK 1001, 336, 718** ve **5510 sayılı kanun** gibi alakasız normlar getiriliyor.

Sonuç: Retrieval motoru bağlamsal eşleşme yapamıyor; daha çok **keyword noise** ile çekim yapıyor.

4. Halüsinasyon (Faithfulness)

- Model genelde “kaynakta yok” diyerek halüsinasyonu azaltmaya çalışmış ama **kaynak dışı genel bilgiler** eklemeye devam ediyor.
- Örnek:
 - *Kasten yaralama şikâyet süresi 6 ay* ifadesi doğru olsa bile, kaynaklardan gelmiyor; bu nedenle RAG sadakati düşük.
 - *Adli para cezası ödenmezse icra yapılır* ifadesi genel olarak doğru ama **Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun** yerine ilgisiz kaynaklar gösterilmiş.
- “Profesyonel hukuki destek alın” uyarısı her cevapta tekrarlanıyor; bu da **şablon** gibi duruyor.

Özet Skor Tablosu

Kategori	Kategori Tespit	Cevap Kalitesi	Kaynak Alaka	Halüsinasyon Yokluğu	GENEL
Ceza Hukuku	9/10	6/10	1/10	4/10	5/10

İyileştirme Önerileri

- **En kritik 3 sorun**

1. **Retrieval çok zayıf** – kaynaklar neredeyse rastgele.
2. **Generator kaynaklara sadık değil** – doğru bilgiyi verse bile kaynağa dayandıramıyor.
3. **Şablon uyarılar aşırı** – kullanıcı deneyimini bozuyor.

✚ Retrieval hangi kategorilerde iyileştirilmeli?

- Ceza Hukuku temel suç tipleri: hakaret, tehdit, şantaj, dolandırıcılık, uyuşturucu, meşru savunma, HAGB, adli para cezası.
- İlgili kanunlar: **TCK, CMK, CGTİHK**.

✂ Generator prompt iyileştirme

- “Kaynak yoksa açıkça belirt ve madde numarası uydurma.”
- “Ceza türlerinde TCK maddesi, şikâyet süresi, nitelikli hâller ve yaptırım aralığını ver.”
- “HAGB, uzlaşma, şikâyet süresi gibi usul konularını da işle.”

📁 Vektör veritabanına eklenecek içerikler

- **5237 sayılı TCK** madde bazlı açıklamalar.
- **5271 sayılı CMK** (HAGB, uzlaşma, şikâyet).
- **5275 sayılı CGTİHK** (infaz, adli para cezası).
- **Yargıtay Ceza Daireleri kararları** (nitelikli haller, sınır çizimleri).